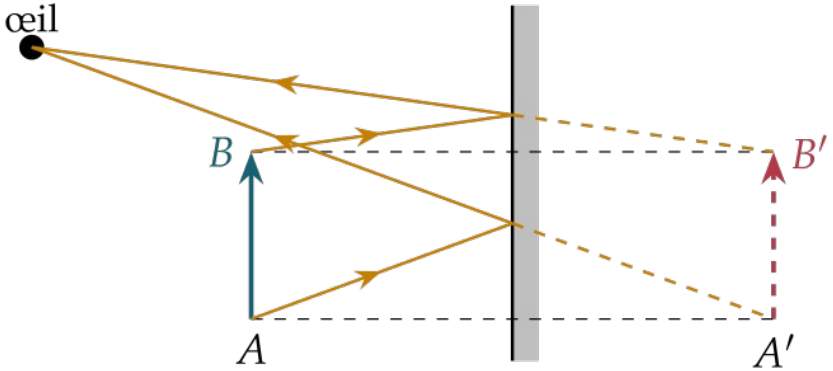
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 2

Formation des images et systèmes plans

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Distinguer **objet** et **image**, **réel** et **virtuel**
- Définir le **stigmatisme** et l'**aplanétisme** ; énoncer les **conditions de Gauss**
- Définir **foyers**, **vergence** et **grandissement**
- Construire l'image donnée par un **miroir plan**
- Utiliser la conjugaison du **dioptre plan** (profondeur apparente)

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : lois de Snell-Descartes • Mesures algébriques sur un axe orienté

PLAN

1 Objets et images

2 Stigmatisme et conditions de Gauss

3 Foyers, vergence et grandissements

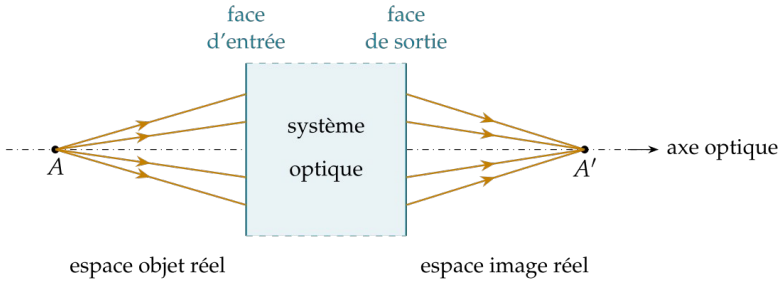
4 Le miroir plan

5 Le dioptre plan

1

Objets et images

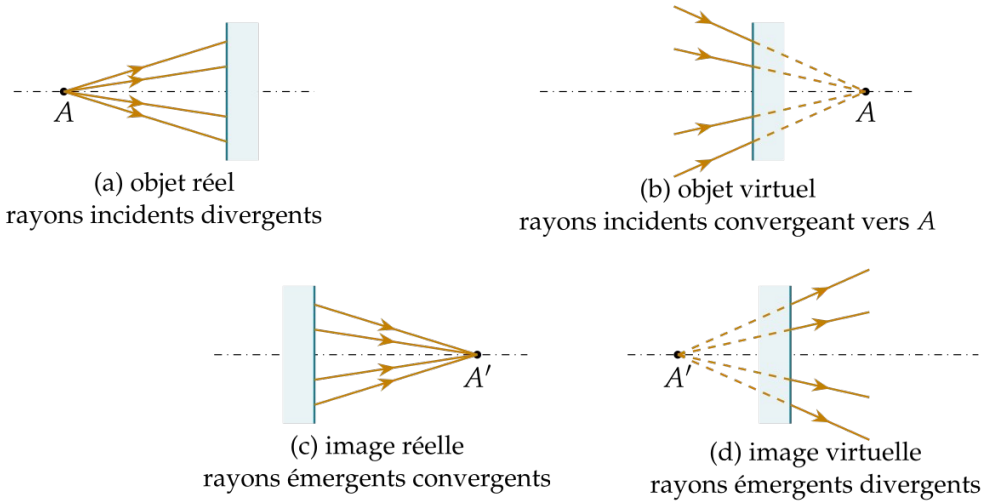
*Un système optique « transforme » les rayons issus d'un point **objet** en rayons passant par un point **image**.*



Réel ou virtuel ?

Tout dépend de l'endroit où se croisent les rayons

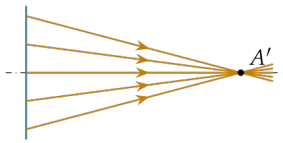
- **Point objet A** : intersection des rayons qui **entrent** dans le système (ou de leurs prolongements)
- **Point image A′** : intersection des rayons qui **sortent** du système
- Objet **réel** : rayons incidents divergents ; **virtuel** : ils convergent vers un point situé après la face d'entrée
- Image **réelle** : on peut la recueillir sur un écran ; **virtuelle** : seuls les prolongements des rayons s'y croisent



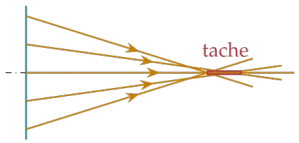
2

Stigmatisme et conditions de Gauss

*Une image est nette si tous les rayons issus d'un point se recoupent en un point : c'est le **stigmatisme**.*



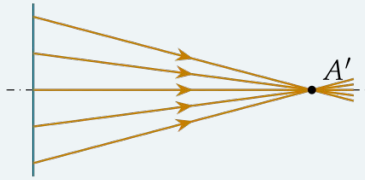
stigmatisme rigoureux : un point image



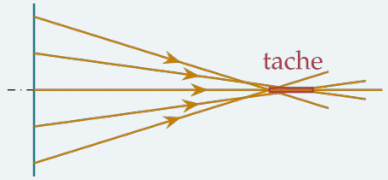
absence de stigmatisme : une tache image

Stigmatisme et aplanétisme

Stigmatisme



stigmatisme rigoureux : un point image



absence de stigmatisme : une tache image

- **Rigoureux** : tous les rayons issus de A passent par A′ — image d'un point = un point
- **Approché** : les rayons passent près de A′ — petite tache acceptée par le détecteur
- Seul le miroir plan est rigoureusement stigmatique pour tout point

Aplanétisme

- L'image d'un petit objet plan perpendiculaire à l'axe est **plane** et perpendiculaire à l'axe
- Condition nécessaire pour avoir une image nette d'un objet étendu

Les conditions de Gauss

Le cadre de tout le cours d'optique géométrique

- Les rayons sont **paraxiaux** : **peu inclinés** sur l'axe optique
- et **proches** de l'axe (ils frappent les dioptres près de leur sommet)
- Alors stigmatisme et aplanétisme sont **approchés** : les images sont nettes
- En pratique : on **diaphragme** le système et on observe de petits objets

À retenir. toutes les relations de conjugaison des chapitres 2 à 5 supposent les conditions de Gauss.

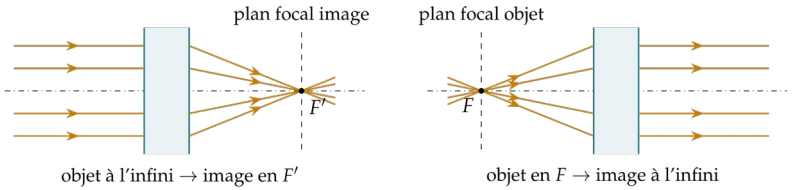
APPROXIMATION DES PETITS ANGLES

$$\sin i \approx \tan i \approx i \quad (\text{rad})$$

3

Foyers, vergence et grandissements

*Trois grandeurs caractérisent un système centré : ses **foyers**, sa **vergence** et son **grandissement**.*



Grandeurs caractéristiques d'un système centré

FOYERS PRINCIPAUX

$$\infty \rightarrow F' \qquad F \rightarrow \infty$$

F′ : image d'un point à l'infini sur l'axe. F : point dont l'image est à l'infini.

VERGENCE

$$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

En dioptries (δ). V > 0 : système convergent ; V < 0 : divergent.

GRANDISSEMENT TRANSVERSAL

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

γ > 0 : image droite ; γ < 0 : renversée ; |γ| > 1 : agrandie.

GRANDISSEMENT ANGULAIRE

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

Rapport des inclinaisons d'un rayon à la sortie et à l'entrée.

4

Le miroir plan

*L'image est le **symétrique** de l'objet par rapport au miroir : c'est le seul système parfaitement stigmatique.*

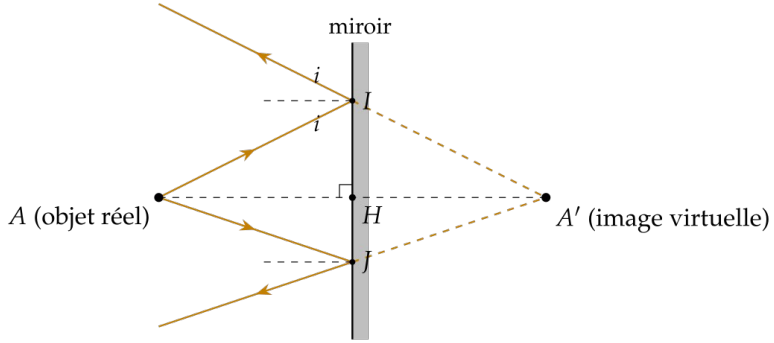
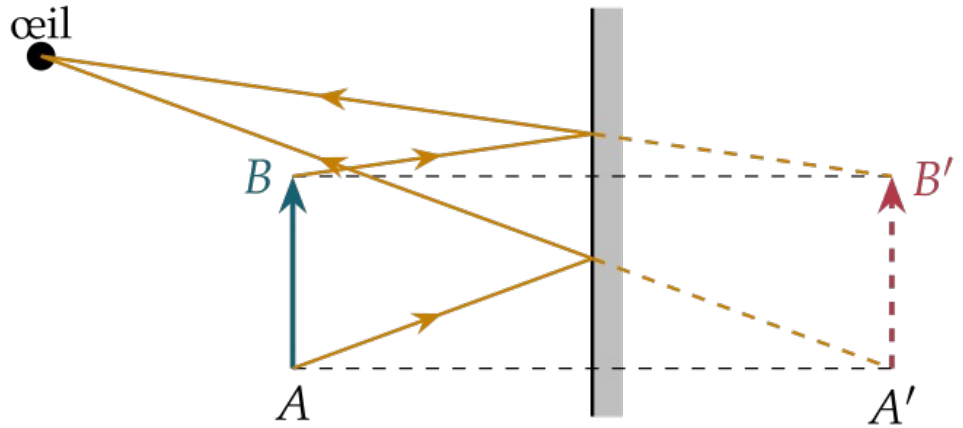


Image donnée par un miroir plan

- L'image A′ d'un point A est son **symétrique** par rapport au miroir
- Stigmatisme et aplanétisme **rigoureux**, pour tout point de l'espace
- Objet réel → image **virtuelle**, de même taille, droite : γ = +1
- L'image est inversée **gauche-droite** (une main droite donne une main gauche)



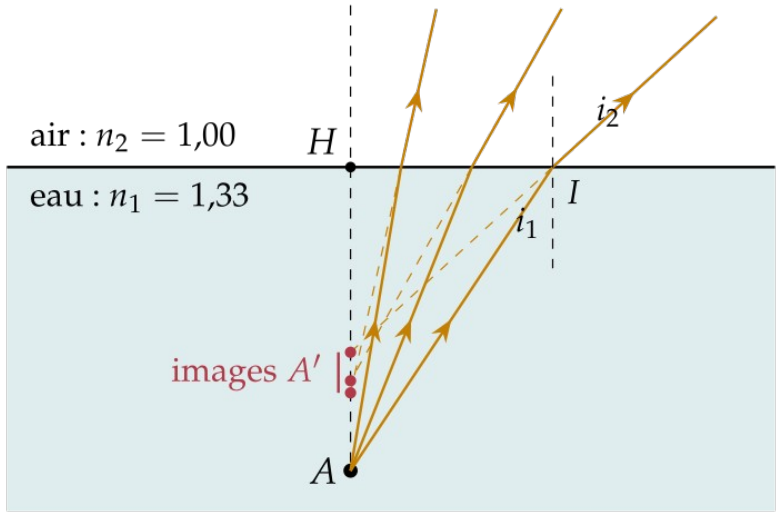
CONJUGAISON

$$\overline{HA'} = -\overline{HA} \qquad \gamma = +1$$

5

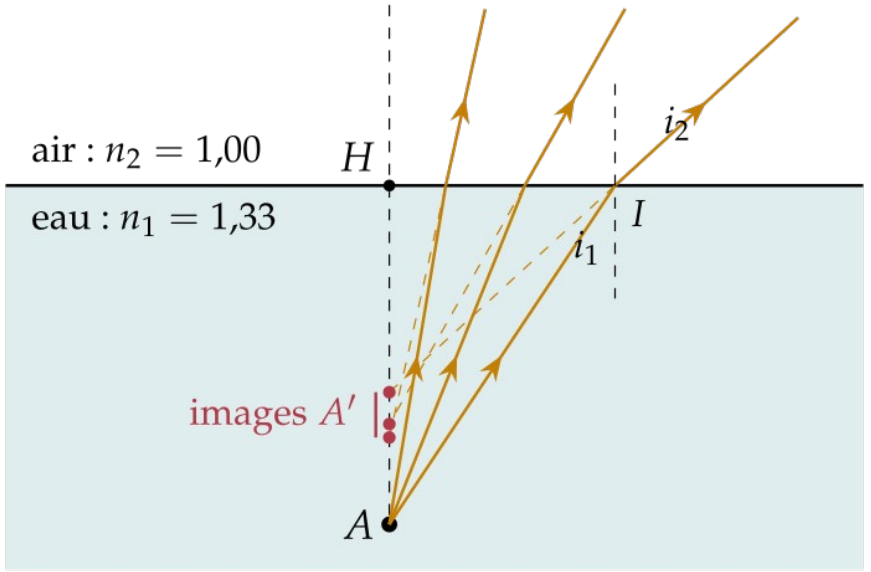
Le dioptre plan

*Un poisson paraît plus près de la surface qu'il ne l'est : c'est la **profondeur apparente**.*



Dioptre plan : stigmatisme approché

- Sans approximation, la position de l'image **dépend de l'incidence** : pas de stigmatisme rigoureux
- Dans les conditions de Gauss (rayons presque normaux), l'image est nette
- Le grandissement vaut γ = +1 : image droite, de même taille



CONJUGAISON (CONDITIONS DE GAUSS)

$$\frac{\overline{HA'}}{n_2} = \frac{\overline{HA}}{n_1}$$

Exemple : profondeur apparente

ÉNONCÉ

Un caillou repose au fond d'une piscine de **2,0 m** de profondeur (eau : n = 1,33). On l'observe depuis l'air, presque à la verticale.

À quelle profondeur semble-t-il se trouver ?

RÉSOLUTION

Sens de la lumière : de l'eau vers l'air $n_1 = 1{,}33 \qquad n_2 = 1{,}00$

Conjugaison du dioptre plan $$\overline{HA'} = \overline{HA}\,\frac{n_2}{n_1} = \frac{\overline{HA}}{1{,}33}$$

Application $$|\overline{HA'}| = \frac{2{,}0}{1{,}33} = 1{,}5\ \text{m}$$

Le caillou paraît à 1,5 m sous la surface : l'eau semble moins profonde

Erreurs fréquentes

Croire qu'une image **virtuelle** se voit sur un écran

Oublier d'**orienter l'axe** dans le sens de la lumière avant d'utiliser les mesures algébriques

Inverser n_1 et n_2 dans la conjugaison du dioptre plan (n_1 : milieu de l'**objet**)

Utiliser les relations de conjugaison **hors des conditions de Gauss**

L'essentiel du chapitre

- Objet : rayons entrants ; image : rayons sortants ; réel ou virtuel selon où ils se croisent
- Stigmatisme : un point donne un point ; aplanétisme : un plan donne un plan
- Conditions de Gauss : rayons paraxiaux, peu inclinés et proches de l'axe
- Foyers F et F′ ; vergence $V = n'/f'$; grandissement $\gamma = A'B'/AB$
- Miroir plan : $HA' = -HA$, $\gamma = +1$, stigmatisme rigoureux
- Dioptre plan : $HA'/n_2 = HA/n_1$ (profondeur apparente)

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD d'optique n°2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme